

Amaliy ish № 13

Mavzu: Fayl va satr oqimlari. (2 soat)

Ishning maqsadi: Talabalarga fayl va satr oqimlari haqida tushuncha berish. Sinf a'zolari kirishni tashkil etish.

Kerakli asbob-uskunalar va jihozlar: fan bo'yicha O'UM, dasturlash bo'yicha topshiriqlar to'plami, kompyuter, videoproektor.

Masalaning qo'yilishi: Murakkab toifadagi maslalani yechish. Fayl va satr oqimlaridan foydalanish.

Qisqacha nazariy ma'lumotlar.

C# tilida satr va fayllarni o'qish uchun quyidagi misollar bilan foydalanishingiz mumkin:

Satr o'qish:

```
using System;
```

```
using System.IO;
```

```
class Program
```

```
{
```

```
    static void Main()
```

```
    {
```

```
        string path = "fayl.txt";
```

```
        // Faylni barcha satrlarni o'qish
```

```
        string[] satrlar = File.ReadAllLines(path);
```

```
        // Har bir satrni ekranga chiqarish
```

```
        foreach (string satr in satrlar)
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine(satr);
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

Yuqoridagi misolda, fayl.txt nomli faylni satr satr o'qiyapmiz. File.ReadAllLines metodida fayldagi barcha satrlar bir massivga o'qiladi. So'ngra, har bir satrni foreach tsikli orqali ekranga chiqaramiz.

Faylni o'qish:

```
using System;
```

```
using System.IO;
```

```
class Program
```

```
{
```

```
    static void Main()
```

```
    {
```

```
        string path = "fayl.txt";
```

```
        // Faylni to'liq o'qish
```

```
        string tarkib = File.ReadAllText(path);
```

```
        // Faylning tarkibini ekranga chiqarish
```

```
        Console.WriteLine(tarkib);
```

```
    }
```

```
}
```

Yuqoridagi misolda, fayl.txt nomli faylni to'liq o'qiyapmiz. File.ReadAllText metodida fayldagi tarkib to'liq bir satr sifatida qaytariladi. So'ngra, tarkibni ekranga chiqaramiz.

Fayl yozish:

```
using System;
```

```
using System.IO;
```

```
class Program
```

```
{
```

```
    static void Main()
```

```
    {
```

```
        string path = "fayl.txt";
```

```
        // Faylga yoziladigan tarkib
```

```
        string tarkib = "Bu faylga yoziladigan tarkibdir.";
```

```
        // Tarkibni faylga yozish
```

```
        File.WriteAllText(path, tarkib);
```

```
        Console.WriteLine("Fayl yozish tugadi.");
```

```
    }
```

```
}
```

Yuqoridagi misolda, fayl.txt nomli faylga tarkib yozamiz. File.WriteAllText metodida belgilangan faylga tarkib yoziladi. So'ngra, yozishning tugadigini ekranga chiqaramiz.

Ushbu misollardan foydalanib, C# tilida satr va fayllarni o'qish va yozish uchun asosiy usullarni o'rganishingiz mumkin. Ihtiyolingiz bo'yicha bu misollarni o'zgartirib yoki qo'shimcha funktsionalliklarni qo'shishingiz mumkin.

Topshiriqlar

1. Berilgan binar faylida nechta bit mavjudligini hisoblang.
2. Binar faylning bir nechta byte qiymatlarini o'qib, ularni desimal (10lik) sanoq sistemasida chiqaring.
3. Binar faylning bir nechta bitlarini o'qib, ularni heksadecimal (16lik) sanoq sistemasida chiqaring.
4. Binar faylning bir nechta byte qiymatlarini o'qib, ularni ASCII kodlariga mos keluvchi belgilarga aylantirib chiqaring.
5. Binar faylni o'qib, faylda berilgan belgilardan iborat matnni chiqaring.

